

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 227

섞으면 둘 다보다 낫다

노트 226의 분해가 정식화 하나를 제안했다. 그대로 만들었더니 실패했고, 순서를 빼니 됐다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 226이 트리-선형(폴링) = 트리-선형(혼자) - (능형 이득 - 트리 이득)을 달고, “트리에 축소를 붙이면 둘의 좋은 쪽만 가질 수 있다”를 남겼다. 제안한 형태 그대로 만들었다 — 폴링 능형으로 먼저 빌리고 그 잔차를 트리로 잡는 F22. 실패했다. 판 +0.4303 으로 F21(+0.4377) · F18(+0.4408) 둘 다보다 낮고, 자기 바탕 능형 (+0.4250)보다 +0.0053 오를 뿐이다. 능형이 뺀 뒤의 잔차에는 트리가 쓰던 것이 거의 안 남는다 — 순서를 정해 주는 설계가 트리가 하던 일을 지웠다. 순서를 빼고 따로 세워 순위로 섞으니 됐다. 두 예측의 유보 상관이 0.63~0.94 라 같은 것을 안 잡는다. 반반이 판 +0.4524 로 F21 대비 +0.0152($t=2.54$) · F18 대비 +0.0115($t=1.74$) 이고 둘 다 짝 1 SE 밖이다. 더 좋은 것은 어떻게 좋아지느냐 — 하위 판마다 각각의 최고를 그대로 가져간다 (선호형 +0.4237 대 F21 의 +0.4236, 양형 +0.4711 대 F18 의 +0.4715). 노트 225가 판 하나 뒤에 숨겨 놓았던 0.055 짜리 반전이 여기서 값이 된다 — 두 과제에서 이기는 모형이 다르니 둘을 섞으면 각 과제의 승자를 따라간다. 무게는 판을 보고 안 골랐다 — 노트 216의 규약대로 안쪽 분할을 다섯 번 옮겼고 넷이 $w=0.5$ 를 골랐다 (안정). 대칭 기본값과도 같아서 고른 것이라기보다 안 고른 것에 가깝다. F23_rankmix 로 올렸다. 노트 214부터 여기까지 판을 움직인 것이 전부 자료 고침이었는데, 이것이 이 사이클에서 모형으로 올린 첫 항목이다.

Table 1: 잔차 트리(F22).

	판	선호형	양형	웹툰
F6 능형(바탕)	.4250	.4140	.4322	.3891
F22 잔차트리	.4303	.4038	.4476	.3662
F21	.4377	.4236	.4468	.3926
F18 배깅	.4408	.3936	.4715	.3361

Table 2: F21 과 F18 을 순위로 섞으면.

트리 무게 w	판	선호형	양형
0.00 (F21 혼자)	.4377	.4236	.4468
0.25	.4489	.4271	.4631
0.50	.4534	.4230	.4732
0.75	.4508	.4104	.4771
1.00 (F18 혼자)	.4408	.3936	.4715

1. 제안한 형태는 실패했다

주장 1. 둘 다보다 낫다(F18 대비 -0.0099 · F21 대비 -0.0070). 자기 바탕 능형보다 +0.0053 오를 뿐이다.

반증 조건. 능형이 뺀 뒤의 잔차에는 트리가 쓰던 것이 거의 안 남는다. 노트 226이 “빌리고 나서 가른다”를 제안했는데 순서를 정해 주는 것 자체가 트리가 하던 일을 지웠다.

2. 따로 세워 섞으면 된다

주장 2. 두 예측의 유보 상관이 0.63~0.94 다 — 웹툰 0.785 · 애니 0.738 · 아이돌 0.627 · 세계애니 0.937. 같은 것을 안 잡는다.

반증 조건. 그래서 섞이는 것이 있다. 정식화로 올려 다시 재니 F23_rankmix 가 판 +0.4524 이고 F21 대비 +0.0152($t=2.54$) · F18 대비 +0.0115($t=1.74$)로 둘 다 짝 1 SE 밖이다.

Table 3: F23 이 하위 판마다 각각의 최고를 가져간다.

	선호형	양형	판
F21	.4236	.4468	.4377
F18 배깅	.3936	.4715	.4408
F23 반반	.4237	.4711	.4524

주장 3. 선호형에서 F21 을 따라가고(+0.4237 대 +0.4236) 양형에서 F18 을 따라간다(+0.4711 대 +0.4715). 어느 쪽도 안 잃는다.

반증 조건. 노트 225가 판 하나 뒤에 숨겨 놓았던 0.055 짜리 반전이 여기서 값이 된다 — 두 과제에서 이기는 모형이 다르니 섞으면 각 과제의 승자를 따라간다. 렌즈를 만든 것이 곧바로 이득이 됐다.

3. 무게를 안 골랐다

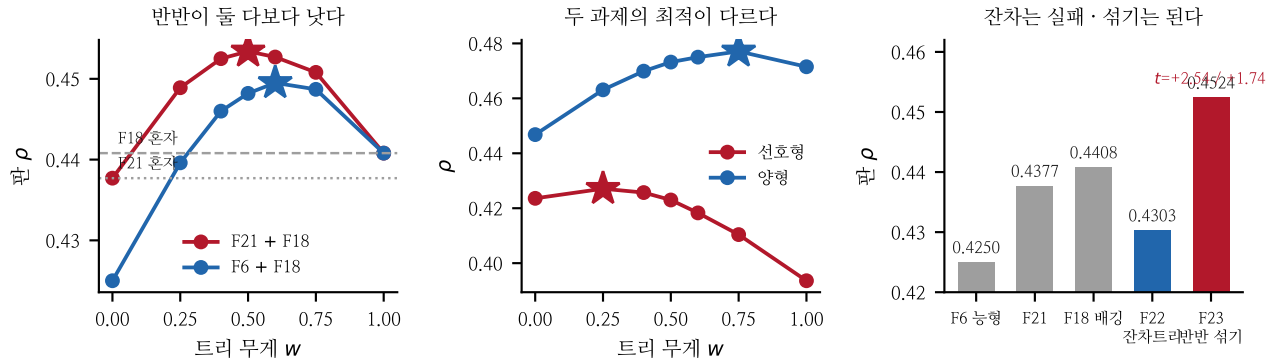


Figure 1: 왼쪽 — 반반이 둘 다보다 위. 가운데 — 두 과제의 최적 무게가 다르다. 오른쪽 — 잔차는 실패하고 섞기는 된다.

Table 4: 안쪽 분할을 다섯 번 옮기면(노트 216 규약).

분할	$w=0.4$	$w=0.5$	$w=0.6$	최고
.60	.5412	.5418	.5405	0.5
.65	.5385	.5392	.5382	0.5
.70	.5455	.5457	.5454	0.5
.75	.5412	.5422	.5421	0.5
.80	.5359	.5378	.5379	0.6
최빈	0.5 (4/5)			

Table 5: 남은 것.

과제별 무게	선호형 0.25 · 양형 0.75 — 갈라 쓸 것인가
셋째	F6 · F9 를 더 섞으면 더 오르나
잔차 실패	왜 순서를 정하면 지워지나

주장 4. 다섯 분할 중 넷이 $w=0.5$ 를 고른다 — 노트 216의 안정성 기준을 통과한다. 유보를 한 번도 안 봤다.

반증 조건. 그리고 0.5 는 대칭 기본값이다 — 고른 것이라기보다 안 고른 것에 가깝다. 두 과제의 최적이 각각 0.25 와 0.75 인데 그 중간을 쓰는 것이므로, 어느 과제에도 맞추지 않은 무게다.

첫 줄이 값이 크고 위험하다. 두 과제의 최적 무게가 0.25 와 0.75 로 갈리고, 과제별로 쓰면 선호형 +0.4271 · 양형 +0.4771 로 합쳐서 +0.4574 가 된다(+0.0050). 그런데 그 무게 둘을 유보에서 읽으면 엇보기다 — 안쪽에 서 과제별로 따로 고를 수 있는지, 그리고 그 선택이 노트 216의 안정성을 통과하는지를 먼저 봐야 한다. 과제가 둘이면 안쪽 표본도 둘로 갈리므로 각 곡면이 더 평평해질 것이고, 노트 216이 잡은 바로 그 함정(평평한 곡면에서 최댓값을 고르면 잡음을 고른다)에 걸릴 공산이 크다.